54쪽 8번

8. 일차함수 $y = ax + b$의 그래프는 일차함수 $y = \frac{1}{3}x + 1$의 그래프와 x축 위에서 만나고, 일차함수 $y = -\frac{1}{2}x + 5$의 그래프와 y축 위에서 만난다. 이때 $3a + b$의 값을 구하여라. (단, a, b는 상수)

필요한 개념

- x절편 m, y절편 n → 두 점 $(m, 0)$, $(0, n)$ ▶ 53쪽 개념 설명 3

$0 = \frac{1}{3}x + 1 \rightarrow x = -3 \rightarrow$ x절편 -3

$y = -\frac{1}{2}x + 5 \rightarrow$ y절편 5

$a = \frac{5 - 0}{0 - (-3)} = \frac{5}{3}, \quad b = 5$

$3a + b = 3 \times \frac{5}{3} + 5 = 10$

10